

⑥ Дано:

$$A(x_0; y_0) = A(1; -2)$$

$$B(x_1; y_1) = B(2; 0)$$

а). Каноническое уравнение прямой:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}$$

$$\frac{x - 1}{2 - 1} = \frac{y + 2}{0 + 2}$$

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y + 2}{2}$$

$$\vec{p}(\alpha; \beta) = \vec{p}(1; 2)$$

б). Параметрическое уравнение прямой:

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 2t \end{cases}$$

в). Общее уравнение прямой:

$$Ax + By + C = 0, \quad \text{где } \vec{n}(A, B) - \text{нормаль}$$

$$A \cdot (x - x_0) + B \cdot (y - y_0) = 0$$

Из канонического:

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y + 2}{2} \Rightarrow 2(x - 1) - (y + 2) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{n}(2; -1) - \text{нормаль}$$

$$2x - y - 4 = 0$$

г). Нормированное уравнение прямой:

$$x \cdot \cos \alpha + y \cdot \cos \beta - p = 0$$

$$\frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \cos \alpha \cdot \vec{i} + \cos \beta \cdot \vec{j} = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \cdot \vec{i} + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \cdot \vec{j},$$

$p \geq 0$ - расстояние от $O(0; 0)$ до прямой ℓ

$$\text{Из общего: } 2x - y - 4 = 0 \mid : \pm \sqrt{A^2 + B^2} \mid : \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \cdot x - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot y - \frac{4}{\sqrt{5}} = 0$$

M80-1065-21

Школьная Школа Школьная

г) Уравнение в отрезках:

$$\frac{x}{X_1} + \frac{y}{Y_1} = 1$$

(X₁; 0), (0; Y₁) - координаты точек пересечения с осями

$$\text{Из условия: } 2x - y - 4 = 0$$

$$y = 0: X_1 = 2$$

$$x = 0: Y_1 = -4$$

$$\frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1$$

е) Уравнение с угловым коэффициентом (выраженное относительно y)

$$y = kx + b$$

k = tg α, (0; b) - точка пересечения с Oy

$$\text{Из условия: } 2x - y - 4 = 0 \Rightarrow y = 2x - 4$$

$$\text{tg } \alpha = 2 \quad (0; -4)$$

$$\text{н) } p = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{з) } S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot |X_1| \cdot |Y_1| = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$$

$$\text{и) } L = \text{arctg } 2$$

⑦ Дано:

$$A(-1; -3)$$

$$B(-3; 1)$$

$$C(-7; 3)$$

а) QM - серединный перпендикуляр к BC

$$M\left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}\right) \quad M\left(\frac{-3-7}{2}, \frac{1+3}{2}\right) \quad M\left(\frac{x_0}{2}, \frac{y_0}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{BC} (x_C - x_B, y_C - y_B) \quad \overrightarrow{BC} (-7+3; 3-1)$$

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} - \text{нормаль к MQ}$$

Общее уравнение:

$$A_1(x - x_0) + B_1(y - y_0) = 0$$

$$-4(x + 5) + 2(y - 2) = 0 \quad | :(-2)$$

$$2x - y + 12 = 0 - QM$$

а) AM - медиана; каноническое уравнение прямой

$$\frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x + 1}{-5 - 1} = \frac{y + 3}{0 + 3}$$

$$\frac{x + 1}{-6} = \frac{y + 3}{3} \quad - AM$$

б) AH - высота $HM \perp BQ \Rightarrow 2 \cdot (x - x_A) - 1(y - y_A) = 0$

$$2 \cdot (x + 1) - (y + 3) = 0$$

$$2x - y - 1 = 0 \quad - AH$$

в) AL - биссектриса

$$l \parallel AL$$

$$\angle BAL = \angle CAL$$

$$\vec{l}(x_l; y_l)$$

$$\cos(\vec{AB}, \vec{l}) = \cos(\vec{AC}, \vec{l})$$

$$\vec{AB}(-2; 4)$$

$$\vec{AC}(-6; 6)$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{20}$$

$$|\vec{AC}| = \sqrt{72}$$

$$\vec{l} = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|} = \left(\frac{-2}{\sqrt{20}} \right) + \left(\frac{-6}{\sqrt{72}} \right) = \left(\frac{-2}{2\sqrt{5}} \right) + \left(\frac{-6}{6\sqrt{2}} \right) = \left(\frac{-1}{\sqrt{5}} \right) + \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} \right) =$$

$$= \left(\frac{-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}}}{\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{10}}} \right) + \left(\frac{\frac{-\sqrt{5}}{\sqrt{10}}}{\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{10}}} \right) = \left(\frac{-\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{10}} \right)$$

$$\begin{cases} x = -1 + \frac{-\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{10}} t \\ y = -3 + \frac{2\sqrt{2}+\sqrt{5}}{\sqrt{10}} t \end{cases}$$

M 80 - 106 B - 21

Министерство Мира и Надежды

g) $\overrightarrow{BC} (-4; 2)$

$$\frac{x+3}{-4} = \frac{y-1}{2}$$

$$x + 2y + 1 = 0$$

$$AH = \frac{|1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-3) + 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

e) $\overrightarrow{AC} (-6; 6)$

$\overrightarrow{BC} (-4; 2)$

$$\cos \varphi = \frac{|(-6) \cdot (-4) + 6 \cdot 2|}{\sqrt{(-6)^2 + 6^2} \cdot \sqrt{(-4)^2 + 2^2}} = \frac{|36|}{\sqrt{72} \cdot \sqrt{20}} = \frac{36}{6\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\varphi = \arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

н) $O' - ?$ - симметрична $O(0; 0)$ относительно прямой AB

$$OO' \cap AB = P, \quad OP = O'P, \quad OO' \perp AB$$

$\overrightarrow{AB} (-2; 4)$ - нормаль к OO'

Общее уравнение OO' :

$$A \cdot (x - x_0) + B \cdot (y - y_0) = 0$$

$$-2 \cdot (x - 0) + 4 \cdot (y - 0) = 0 \quad | : (-2)$$

$$\Rightarrow x - 2y = 0 \quad - OO'$$

$P = OO' \cap AB$:

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$$

$$\frac{x+1}{-3+1} = \frac{y+3}{1+3}$$

$$\frac{x+1}{-2} = \frac{y+3}{4} \quad | \cdot (-4)$$

$$2x + 2 = -y - 3$$

$$\Rightarrow AB: 2x + y + 5 = 0$$

$$P: \begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x + y + 5 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x - y + 5 = 0 \\ x = 2y \end{cases} \quad \begin{cases} 5y - y + 5 = 0 \\ x = 2y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5y = -5 \\ x = 2y \end{cases} \quad \begin{cases} y = -1 \\ x = -2 \end{cases} \Rightarrow P(-2; -1)$$

$$\overrightarrow{OO'} = 2 \cdot \overrightarrow{OP}$$

$$O'(-4; -2)$$